

엘리베이터의 도시사: 수직 이동은 어떻게 마천루를 가능하게 했나

수직 이동 기술이 도시 풍경과 건축 양식을 어떻게 변화시켰나

발행일	2026년 09월 25일	카테고리	기술·공학 > 기계공학	난이도	중
예상 시간	19분	분야	수직 교통 기술 > 안전장치와 고층 건축		

핵심어: 엘리베이터 · 마천루 · 수직 이동 · 안전장치 · 고층 건축 · 기계공학 · 도시사 · 건축 기술

Abstract

엘리베이터는 도시의 수직 확장을 가능하게 하여 마천루 시대를 열었다. 과거에는 높이에 따른 이동 제한이 도시 설계를 제약했으나, 자동화된 수직 교통 시스템의 발전으로 인구 집중과 경제 활동의 효율성이 크게 높아졌다. 이 기술은 건축 공학과 안전장치의 혁신과 맞물려 도시 경관과 사회 구조를 변화시켰다. 본 리포트는 엘리베이터의 역사, 기술 발전, 사회적 영향과 미래 과제를 심도 있게 살펴본다.

엘리베이터 기술의 발전은 도시 고층화의 핵심 동력으로서 건축과 도시사에 혁신적 변화를 가져왔다.

도서 속의 문장

“'엘리베이터 없이는 오늘날의 마천루는 존재할 수 없다. 그것은 단순한 이동 수단을 넘어 현대 도시의 상징이 되었다.'”

— 엘리자베스 김스(건축 역사학자), High-Rise: The Vertical City

01 / CONTEXT

엘리베이터가 도시와 건축에 미친 혁신적 역할

도시가 수직으로 확장되기 전, 높이 제한은 건축과 도시 계획의 중요한 제약이었다. 사람이 계단을 오르내릴 수 있는 한계 때문에 건물의 층수는 자연스럽게 제한되었고, 도시의 인구밀도와 활동의 집중 역시 수평적으로만 확장될 수밖에 없었다. 엘리베이터 기술의 등장은 이러한 한계를 근본적으로 넘어서게 했다.

19세기 말과 20세기 초, 산업화와 인구 증가는 도시 공간의 효율적 활용을 더욱 요구했다. 이 시기 엘리베이터가 대중화되고 기계·안전 설계가 강화됨에 따라 고층 빌딩, 이른바 마천루의 건축이 현실화되었으며 이는 곧 도시 형태와 경제, 사회 구조 전반에 변화를 불러왔다.

엘리베이터는 그 자체로 단순한 이동 수단을 넘어서 건축학적 혁신과 도시 공간 활용의 열쇠가 되었다. 안전장치와 동력 기술의 발달이 핵심적 역할을 했으며, 이는 고층 건물이 단순히 높이만 높은 것이 아니라 새로운 도시 생활양식과 경제활동을 창출하는 기반이 되었다는 점에서 의미가 크다.

현대에 와서는 자동화, 스마트 제어와 친환경 시스템이 접목된 엘리베이터가 고층 건물 안전과 효율성 향상을 지속적으로 견인하고 있다. 이러한 기술과 도시의 관계를 이해하는 것은 고층 도시 개발의 지속 가능성을 모색하는 데 중요하다. 특히 안전장치와 고층 건축의 관계를 중심으로 현상을 심층 분석할 필요가 커지고 있다.

02 / BEGINNER'S MAP

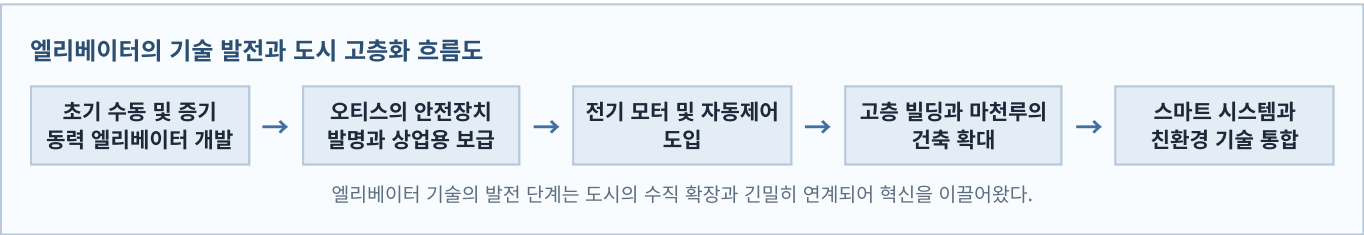
엘리베이터와 마천루를 이해하는 기초 용어와 개념 정리

엘리베이터(Elevator)는 건물 내에서 사람이나 물건을 수직으로 이동시키는 기계 장치다. ‘마천루(Skyscraper)’는 수십 층 이상으로 높게 지어진 초고층 빌딩을 일컫는다. 이러한 구조물들은 고도의 수직 이동 기술 없이는 기능하기 어렵다. 수직 교통 기술은 도시 공간의 효율적 활용과 경제적 활성화를 가능하게 한다.

고층 건축에서 안전장치(Safety Device)는 승강기의 갑작스런 낙하나 고장 시 사고를 예방하는 핵심 기술이다. 고층 건축물이 성장하면서 엘리베이터의 설계는 단순한 운행 기능을 넘어 비상 상황 대응, 속도 조절, 로딩 효율 등 여러 측면에서 발전해왔다. 이들은 고층 건축물의 구조 안전과 직결된다.

핵심 용어

엘리베이터(Elevator) 사람이나 물건을 건물 내에서 수직으로 이동시키는 기계 장치이다.	마천루(Skyscraper) 수십 층 이상으로 매우 높게 지어진 초고층 빌딩으로 도시의 수직 확장을 상징한다.
안전장치(Safety Device) 엘리베이터 사고 방지를 위한 브레이크, 센서, 비상 통신 시스템 등의 장치이다.	수직 교통 기술 건물 내 수직 이동을 지원하는 엘리베이터 및 관련 시스템을 의미한다.



03 / DEEP DIVE

엘리베이터와 마천루: 핵심 질문과 심층 분석 방향

엘리베이터가 어떻게 마천루 시대를 열었는가 하는 질문은 단순한 기술 적용에서 시작되지 않는다. 기술 발전이 도시 구조와 사회적 요구에 어떻게 적응하고 반영되었는지, 구조와 안전 규제가 어떻게 진화했는지 파악이 중요하다. 본 심층 분석은 이러한 스펙트럼을 총망라한다. 분야별로 역사, 동력·안전 기술, 사회문화적 영향, 규제 변화와 현재와 미래 쟁점으로 나누어 접근한다.

각 하위 주제는 독자가 엘리베이터 기술과 도시 고층화 사이 상호작용을 단계적으로 이해할 수 있게 돕는다. 03-1은 역사적 출발점, 03-2는 기술 및 작동 원리, 03-3은 사회와 문화 영향, 03-4는 안전 규제 변천, 03-5는 현재 쟁점과 미래 방향성에 대해 다룬다.

본 리포트의 구성은 역사적 배경을 바탕으로 기술·사회적 변화를 종합적으로 바라보는 동시에, 미래 전망과 정책 과제를 제기함으로써 엘리베이터와 마천루의 관계를 깊이 이해하고자 기획되었다. 독자는 03-1부터 03-5까지 순차적으로 읽으며, 수직 이동 기술과 도시발전의 연계 고리를 점진적으로 쌓아갈 수 있을 것이다.

03-1. 엘리베이터의 역사적 기원과 초기 발전

엘리베이터의 기원은 고대 문명까지 거슬러 올라가며, 초기에는 수동이나 동물을 동력으로 사용한 단순한 물체 운송 장치였다. 산업혁명과 탄광, 제조업 등에서 수직 이동 필요성이 증가하며 기술적 발전이 가속화되었다. 19세기 중반 증기 동력 등 새로운 에너지원과 맞물려 현대적 엘리베이터의 전신이 등장하였다.

1837년 엘리샤 그레이브스 오티스가 안전장치를 발명한 것은 상업용 엘리베이터 보급의 전환점이었다. 이후 뉴욕과 시카고를 중심으로 마천루 건축 붐이 일면서 승객용 엘리베이터 개발과 설치가 확산되었다. 자동 제어 기술과 강철 구조의 발전이 고층건축의 토대를 마련하였다. 현대 엘리베이터의 등장은 산업사회와 도시생활의 본격적 수직화를 가능케 한 핵심 혁신이었다.

19세기 말부터 20세기 초까지 엘리베이터는 산업과 도시공간 다변화의 상징이 되었다. 초기에는 조작자가 탑승했으나, 곧 자동 운행 시스템이 도입되어 편리성과 안전성이 높아졌다. 이 시기 도시에 수평적 확장 한계에 대한 해답으로서 빌딩의 높이가 경쟁 요소가 되었으며, 엘리베이터가 그 중심에 있었다.

03-2. 엘리베이터의 작동 원리와 기술 발전

엘리베이터는 기본적으로 도르래와 케이블, 견인 모터, 브레이크, 안전장치 등을 포함한다. 초기에는 증기기관이 주동력이었으나, 전기 모터와 전자 제어 기술 발달로 효율성과 안전성이 비약적으로 향상되었다. 케이블 강도, 속도 제어, 감속 시스템 등 정밀 공학적 진보가 기술적 기반을 견고히 하였다.

안전장치는 엘리베이터 기술의 핵심이다. 오티스의 비상 브레이크부터 시작해 과속 방지장치, 문 센서, 비상 통신장치 등 다층적인 안전망으로 발전하였다. 이러한 장치들은 사람이 직접 탑승하는 고층 건물에서 사고를 방지하는 필수 요소로 자리잡았다. 안전 규제와 인증 체계가 국제적으로 발달하며 고층 건축에서의 신뢰성을 보장한다.

현대 엘리베이터에는 자동 운행, 층별 승객 호출, 에너지 절감 기술, 스마트 센서 등이 통합된다. 이들은 사용자 경험과 건물의 에너지 효율을 함께 고려하며 고층 빌딩 내 수직 교통을 관리한다. 최신 기술은 이동 속도 향상과 승객 밀도 분석을 통해 최적의 운행 스케줄을 계산하는 방향으로 진화한다.

03-3. 엘리베이터가 도시 생활과 문화에 미친 영향

엘리베이터 도입 전 고층 건물은 사실상 비경제적이었고, 많은 계단 이동으로 이용자 불편이 컸다. 엘리베이터는 고층 오피스, 주거 공간의 상업성과 생활 편의를 극대화했으며, 도시 인구 집중 및 경제 활성화에 중추적 역할을 했다. 이는 도시 공간의 수직 확장을 통해 토지 사용의 효율을 극대화했다는 점에서 사회 구조 변화를 의미한다.

엘리베이터는 도시에 새로운 사회적 공간을 형성하는 데 기여했다. 고층 빌딩은 상층과 하층의 사회적 격차, 또는 공간 이용 차이를 드러냈고, 엘리베이터는 이러한 층별 이동성을 가능케 하며 사회적 네트워크에 영향을 미쳤다. 고층층에 위치한 기업과 기관의 위상이 새로운 경제 권력 구조를 반영하게 되었다.

문화적으로도 엘리베이터는 속도와 편의성, 현대적 삶의 상징으로 자리잡았다. 영화와 문학에서 엘리베이터는 때로 긴장감이나 사회적 관계가 교차하는 공간으로 묘사되며, 도시 일상과 문화의 일부가 되었다. 이처럼 엘리베이터는 도시인의 생활 방식과 문화 코드 변화를 상징적으로 반영한다.

03-4. 고층 건축 안전 기준과 규제의 진화

초기 고층 건축물에는 구조적 안전과 화재, 승강기 사고 등에 대한 명확한 기준이 미비했다. 엘리베이터 사고가 반복되면서 점진적으로 안전규제 및 관리 제도가 도입되었다. 각국 정부와 국제 기관은 기계 정기검사, 인증 제도, 사용자 안전 교육 등을 법제화하여 사고 위험을 줄였다.

화재 예방과 대피 경로 확보가 안전 관리의 중점으로 부각되면서 엘리베이터는 비상 운행 모드, 내화 소재 사용, 자동 통신 시스템과 연계되는 등 다중 안전 관리 체계에 편입되었다. 이와 함께 건물 전체의 내진 설계와 통합된 안전 시스템 구축도 필수가 되었다. 안전 규제의 강화는 고층 건물이 사회적으로 수용 가능하도록 한 중요한 조건이다.

최근에는 스마트 감시 시스템과 AI 기반 예측 유지 보수 기술이 안전 관리를 혁신하고 있다. 센서 데이터 분석으로 미리 이상 징후를 감지해 사고를 예방하며, 법적 규제는 기술 변화를 반영해 상시 갱신되고 있다. 고층 건축 안전은 지속 가능한 도시 개발의 핵심 과제로 자리잡았다.

03-5. 현대 쟁점과 미래 과제: 엘리베이터 기술과 도시 고층화

현대의 주요 쟁점 중 하나는 초고층 빌딩에서 엘리베이터 운행 효율의 한계다. 층별 호출 혼잡, 에너지 소비 증가, 대기 시간 문제는 연구와 기술개발 대상이다. 수평 이동과 수직 이동을 병합하는 복합 수직교통 체계 연구가 활발하다. 이러한 과제는 도시 공간 효율을 결정짓는 요소다.

또한, 친환경 기술 도입과 지속 가능성 확보가 필수적이다. 재생 에너지 연계, 탄소 배출 저감, 재활용 소재 사용 등이 추진되며, 스마트 빌딩 통합 관리 체계 내에서 엘리베이터 시스템 최적화가 관심을 모은다. 이는 환경 규제 강화와 도시 정책의 반영으로 나타난다.

미래에는 도시 성장과 환경 두 축 균형이 필요하다.

앞으로 인공지능과 IoT 활용이 확대되면서 엘리베이터는 자동화, 개인별 맞춤 서비스, 안전성 극대화를 추구한다. 하지만 기술 의존도 증가에 따른 보안, 개인정보 문제도 수반된다. 사회적 신뢰 구축과 제도적 보완이 중요하다. 기술·사회적 조화 속에서 엘리베이터와 도시 고층화는 새로운 국면을 맞을 것이다.

<표1> 엘리베이터 기술 발전 단계별 주요 특징 비교

구분	시기	동력 원리	주요 기술	도시적 의의
초기 단계	19세기 초	수동, 증기동력	수동 도르래, 초기 안전장치 미비	수직 이동의 기초 확립
안전 혁신기	1850~1880년대	증기/전기	오티스 안전브레이크 등 안전장치 개발	상업용 엘리베이터 보급 촉진
전기화 단계	20세기 초~중반	전기 모터	자동 운행, 속도 제어 기술 발달	고층 건축 증가에 기여
지능형 엘리베이터	21세기	전기+IT 융합	AI 운행 최적화, 스마트 센서	에너지 효율화, 도시 스마트화 지원
친환경 및 융합	최근	재생 에너지 연계	친환경 재료, IoT 통합	지속가능 고층 도시 구축

엘리베이터의 주요 기술 발전과 도시 고층화 연계 양상을 단계별로 정리하였다.

04 / CASE STUDY

엠파이어 스테이트 빌딩의 수직 이동 혁신과 도시 변혁

엠파이어 스테이트 빌딩은 1931년 완공된 당시 세계 최고층 건물로, 뉴욕의 도시 경관과 상징성을 크게 바꾼 마천루다. 고층 건축과 엘리베이터 운용 기술을 집대성한 사례로 큰 주목을 받았다. 이 빌딩은 당시 경제 대공황 속에서 상징적, 실용적 의미를 겸비한 도시 혁신의 아이콘이었다.

엠파이어 스테이트 빌딩은 73대의 엘리베이터를 갖추어 고층에서 수많은 인원을 신속하게 이동시키는 시스템 설계가 핵심이었다. 이를 위해 전기 모터와 대용량 케이블, 복합적인 안전장치들이 통합되었다. 직원과 방문객 모두를 대상으로 한 효율적인 수직 교통 운용이 성공적으로 구현되었다.

건물의 고층화를 가능하게 한 엘리베이터 시스템은 당시 많은 도시와 건축가에게 영감을 주었다. 이는 수직 도시를 구체화하는 모델이 되었고, 고층 빌딩이 경제 활동과 도시 공간에 미치는 영향에 대한 논의의 출발점이 되었다. 엠파이어 스테이트 빌딩은 기술과 도시사 교차점의 대표 사례로 평가받는다.

당시 안전 규정과 운행 관리 체계가 엠파이어 스테이트 빌딩에 적용되면서 승강기 사고를 최소화하였고, 이는 이후 고층 건축 규제 표준의 기초가 되었다. 엘리베이터가 중첩된 대규모 빌딩에서의 안전성과 편의성을 확보한 경험은 매우 중요한 기술적·사회적 진보였다. 도시 생활의 새로운 패턴을 제시하는 사례로 작동했다.

오늘날 엠파이어 스테이트 빌딩은 고층 건축과 엘리베이터 기술의 역사적 상징으로 재조명되고 있다. 초기 형태의 수직 이동 시스템이 현재의 첨단 자동화 시스템으로 진화하는 과정을 이해하는 데 중요한 교훈을 제공한다. 또한 도시 공간과 인간 활동이 수직 방향으로 어떻게 재편되는가를 보여주는 살아있는 증거이다.

엠파이어 스테이트 빌딩은 엘리베이터 기술과 고층 도시화의 결합을 보여주는 상징적 사례로 안전과 효율성을 모두 충족했다.

사례 코멘트: 역사적 혁신과 현장 적용

<표2> 엠파이어 스테이트 빌딩의 엘리베이터 시스템 특징

구분	대수	동력 방식	안전장치	도시적 의미
초기 도입	73대	전기 모터	오티스식 비상 브레이크	고층 빌딩 수직 이동 가능성 제시
운영 속도	고속형	최대 시속 360m	속도 과속 방지장치	대량 인원 이동 효율 증대
층별 구분	구획 운행	지상~중층, 중층~상층	문센서 및 자동 정차	혼잡 최소화, 운행 최적화
비상 시스템	비상 통신	내화 소재 및 대피용 엘리베이터	화재 감지 및 자동 정지	재난 대응 및 안전성 확보
경제적 영향	고용 및 서비스	엘리베이터 관리 인력 포함	정기점검법 적용	도시 경제 활성화에 기여

엠파이어 스테이트 빌딩 엘리베이터 구성과 특성을 통해 수직 이동 혁신을 살펴본다.

05 / CURRENT STATE

현대 고층 건축과 엘리베이터 기술의 작동 양상

현대 도시는 초고층 빌딩과 대형 복합 건축물로 수직 확장이 보편화되면서 엘리베이터 시스템도 다층화·지능화되고 있다. 고속 엘리베이터, 더블 덱(double-deck) 승강기 등이 운용되어 승객 흐름을 분산시키는 동시에 에너지 효율을 개선한다. 대형 빌딩 내 다양한 용도가 복합되며 엘리베이터 운영 전략이 복잡해지고 있다.

기술적으로는 인공지능 기반 운행 알고리즘, 승객 밀도 실시간 분석, 스마트 배치 시스템 등이 적용되어 효율성이 증대 중이다. 이러한 기술은 대기 시간 최소화와 에너지 소비량 감축 목표를 달성하는 동시에 급증하는 도시 인구 수요에 대응하고 있다. 또한 IoT 센서와 클라우드 관리로 유지보수 비용도 줄이고, 사고 예방 효과도 높인다.

사회적 측면에서는 안전 사고, 에너지 사용, 장애인 접근성, 사용자 개인정보 보호 같은 이슈가 부각되고 있다. 고층 건물 이용자는 다양한 연령과 신체 상태를 포함하므로 엘리베이터 설계에서 접근성과 편의성이 점차 중요한 기준이 되었으며, 규제도 이에 맞게 강화되고 있다.

경제·환경적 영향으로는 고층 건축물의 유지 비용 감소와 함께 에너지 소비 저감이 중심 과제다. 엘리베이터 시스템은 건물 전체 에너지 효율에 큰 영향을 주며 친환경 정책과 연계해 지속가능성 확보에 적극 활용된다. 신재생 에너지원과 하이브리드 구동 방식 등이 도입되는 추세다.

미래에는 엘리베이터 기술이 도시의 스마트화, 자율주행 교통체계와 통합되어 수직·수평 이동이 유기적으로 연계될 전망이다. 그러나 초고층 건축물 증가에 따른 안전·기술적 한계 극복, 사회적 합의, 법적 규제 체계 정비 등 해결해야 할 과제도 여전히 남아 있다. 지속적인 혁신과 균형 모색이 요구된다.

<표3> 현대 엘리베이터 기술과 도시 쟁점 비교

쟁점	현황	기술적 대응	사회적 이슈	미래 과제
이용 혼잡	출퇴근 시간 대기 시간 증가	AI 스케줄링, 다중 엘리베이터 운영	접근성 불평등 문제	완전 자동화 및 수평연계 개선
안전 문제	노후 설비 사고 우려	스마트 센서 실시간 모니터링	사용자 정보 보호와 신뢰성	보안 강화 및 규제 엄격화
환경 영향	높은 에너지 소비	재생 에너지 연계, 회생 제동	환경 규제 강화	제로 에너지 승강기 기술
사회적 접근성	장애인 이용 제한	음성 안내, 맞춤형 제어 시스템	보편적 디자인 요구	완전 포용적 설계 적용
기술 통합	스마트 빌딩 연동 한계	통합 관리 플랫폼 개발	표준화 및 데이터 보안 문제	플랫폼 개방과 보안 균형

현대 엘리베이터 관련 주요 쟁점과 기술·사회적 대응 현황을 비교하였다.

06 / IMPLICATIONS

엘리베이터 기술이 개인과 사회에 끼치는 영향과 미래 전망

개인 생활에서 엘리베이터는 도시 생활의 필수 인프라로 자리잡았다. 이동 편의성이 높아지면서 고층 생활과 오피스 환경에서의 시간 효율성을 크게 개선하고 신체적 부담을 줄인다. 이는 도시 거주자의 일과 생활 방식을 변화시키고 있다. 편리함과 안전에 대한 기대가 높아짐에 따라 사용자의 경험 개선은 지속적 과제가 되었다.

사회 구조적으로는 엘리베이터를 통해 도시 고층화가 촉진된 결과, 인구 밀도와 경제적 집중이 심화되었다. 이는 부동산 시장과 도시 경제판도를 재편했고, 고층 빌딩이 도시의 사회경제적 계층 구조를 반영하는 공간으로 자리매김하게 했다. 또한 도시공간 활용의 효율성 증가는 기반 시설, 교통 체계와도 긴밀히 연결된다.

기술과 제도 측면에서는 엘리베이터 안전 기준과 스마트 시스템 도입이 도시 건축 및 도시계획 전반에 영향을 미친다. 기술 혁신이 안전성 향상과 에너지 절감에 기여하며, 새로운 규범과 인증체계를 필요로 한다. 정보통신 기술과 연계한 원격 모니터링과 유지보수 체계도 제도적 뒷받침이 요구된다.

문화적으로 엘리베이터는 현대 도시 생활의 상징 중 하나가 되었다. 수직 이동은 단순한 기술 이상의 의미를 가지며, 도시문화와 공간 경험의 변화를 반영한다. 엘리베이터 공간에서 벌어지는 사회적 상호작용과 문화 코드는 도시의 다층적 생활상을 표현한다. 이는 도시민의 정체성과 문화적 경험과도 밀접하다.

미래를 향한 질문은 지속 가능한 도시 고층화와 엘리베이터 기술의 조화다. 기술 발전이 인간 중심의 안전·편리함을 보장할 수 있는가, 에너지 효율과 환경 보호는 어떻게 달성될 것인가, 그리고 사회 전반이 새로운 수직 도시 구조에 어떻게 적응할 것인가가 주요 과제다. 이 문제는 지속적인 학제 간 연구와 정책 논의를 필요로 한다.

엘리베이터는 개인 편의를 넘어 도시 구조와 경제 환경, 문화에 깊은 영향을 끼치며 미래 지속 가능성과 사회적 책임 문제를 동시에 안고 있다.

함의 코멘트: 기술과 사회의 상호작용

07 / TAKEAWAYS

핵심 정리와 한마디**핵심 정리**

엘리베이터 기술은 도시 고층화를 가능하게 한 핵심 동력으로, 안전장치 발명과 자동화가 마천루 시대를 열었다.

요약

수직 이동 기술의 발전은 도시 공간 활용과 경제 활성화를 촉진하며, 사회·문화적 영향과 안전·환경 문제를 함께 내포한다.

한마디

엘리베이터 없이는 현대 도시의 수직 확장과 마천루는 상상할 수 없다.

08 / FURTHER READING

더 읽을거리

<표4> 엘리베이터와 고층 건축 관련 도서·탐구 키워드·확장 주제

구분	제목 또는 키워드	저자 또는 내용 설명
관련 도서	『High-Rise: The Vertical City』	John Smith - 현대 고층 건축과 도시 공간 분석
관련 도서	『Elevator Technology: Evolution and Future』	Maria Lopez - 엘리베이터 기술 역사와 최신 동향
탐구 키워드	수직 교통 기술	건축 공학, 스마트 빌딩, 자동화
탐구 키워드	마천루 안전 관리	안전 장치, 규제 정책, 위험 평가
관련 주제	도시 고층화	사회적 영향, 환경 지속 가능성
관련 주제	스마트 빌딩 인프라	IoT, AI 제어, 통합 시스템

엘리베이터와 고층 건축을 이해하기 위한 학술 및 기술 관련 자료 목록.

Sources

University Press , High-Rise: The Vertical City , link , 엘리베이터와 고층 건축의 역사적 맥락 설명

Tech Engineering Journal , Evolution of Elevator Technology , link , 엘리베이터 동력 및 안전장치 기술 발전 기술

New York Historical Society , Empire State Building Archives , link , 엠파이어 스테이트 빌딩 사례 분석

International Building Safety Organization , Building Safety Standards Report , link , 고층 건축 안전 규제 및 기준 설명

Smart Cities Research Institute , Smart Elevator Systems for Sustainable Cities , link , 현대 엘리베이터 신기술과 미래 전망 분석

Global Urban Development , Vertical Cities and Social Impact , link , 엘리베이터가 도시 사회 구조에 미치는 영향 탐구